



**OFICINA DE SOLUÇÕES
PROFISSIONAIS**

ORIENTAÇÕES

OFICINA DE SOLUÇÕES PROFISSIONAIS

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
Unidade: Fundamentos de Sistemas Computacionais

Encontro 2 – Resolução de problemas

Neste encontro, você compreenderá os principais conceitos e contextos da disciplina de forma prática, explorando soluções para um problema relacionado ao contexto profissional.

Você deverá concluir a atividade e apresentá-la ao final do encontro.

Uma empresa de design gráfico utiliza computadores para processar imagens e vídeos em alta resolução. Os profissionais relatam lentidão excessiva durante a renderização, travamentos ao abrir múltiplos arquivos simultaneamente e longos tempos de inicialização do sistema operacional. Você foi contratado como técnico de informática para diagnosticar o problema e propor melhorias.

A máquina disponível para análise possui as seguintes especificações:

- Processador: Intel Core i5 de 2ª geração (32 bits), 2.4 GHz, 2 núcleos.
- Memória RAM: 4 GB DDR3, 1 pente, barramento de 64 bits.
- Armazenamento: HD mecânico (HDD) de 500 GB, rotação de 5400 RPM.
- Placa de vídeo: integrada ao processador, compartilha memória RAM.
- Barramento do sistema: FSB de 800 MHz.

1. OBJETIVO DA ATIVIDADE

Aplicar os conhecimentos sobre a estrutura básica de um computador — CPU, memória, barramentos e dispositivos de entrada/saída — para analisar um cenário real de baixo desempenho e propor soluções tecnicamente fundamentadas.

Ao concluir esta atividade, o estudante será capaz de:

- Identificar os componentes de um computador e compreender a função de cada um na Arquitetura de Von Neumann.
- Relacionar gargalos de desempenho aos componentes de hardware correspondentes.
- Propor atualizações de hardware fundamentadas em critérios técnicos.
- Comunicar conclusões técnicas de forma clara e estruturada.

2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O estudante deverá elaborar um relatório técnico de diagnóstico e proposta de melhoria. O relatório deverá identificar os componentes responsáveis pelos problemas relatados, explicar tecnicamente por que cada componente está limitando o desempenho e propor atualizações viáveis, indicando qual componente deve ser priorizado e justificando a escolha com base nos conceitos da arquitetura de Von Neumann.

3. ETAPAS PARA REALIZAÇÃO

1. Diagnóstico técnico: O estudante identifica cada problema relatado (lentidão, travamento, inicialização lenta) e o relaciona ao componente de hardware correspondente, utilizando os conceitos estudados sobre CPU, memória e barramentos.
2. Elaboração das propostas: O estudante elabora propostas de melhoria para cada componente identificado como gargalo, especificando qual recurso técnico justifica a escolha — por exemplo, aumento de largura de banda do barramento, acréscimo de núcleos no processador ou adição de pente de memória.
3. Priorização das melhorias: O estudante define uma ordem de prioridade para as atualizações, considerando custo-benefício técnico, e justifica a escolha.

GABARITO:

Olá, Tutor (a).

Você deve orientar os grupos a fundamentarem tecnicamente suas propostas, evitando respostas genéricas como 'trocar o computador'. As propostas devem mencionar componentes específicos (processador, RAM, barramento, disco).

Resultado esperado: o estudante deve identificar ao menos três gargalos: (1) processador de 32 bits com baixo número de núcleos e clock limitado para renderização; (2) quantidade insuficiente de RAM e ausência de placa de vídeo dedicada; (3) HDD mecânico de baixa rotação como principal causa de lentidão na inicialização. A proposta de prioridade mais indicada é a substituição do HDD por SSD e o aumento de memória RAM.

Para estudantes com dificuldade, oriente com perguntas como: 'Qual componente é consultado mais vezes durante a renderização?' ou 'O que acontece com os dados enquanto a CPU os processa?'